

Chapitre 1 : Réduction des endomorphismes et matrices diagonalisables

Dans toute ce chapitre, on notera E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, avec $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

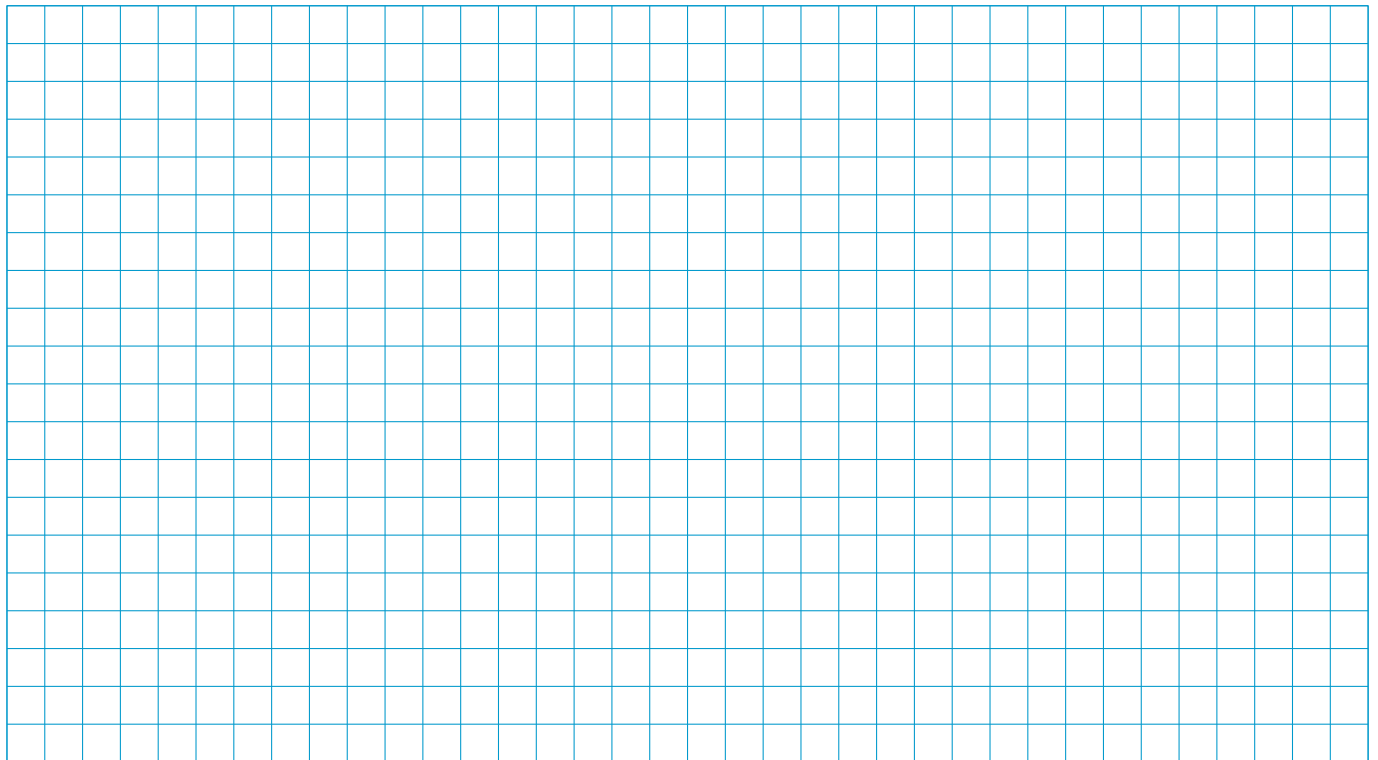
I Sous-espaces stables par un endomorphisme

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, et soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel. On dit que F est **stable** par f si $f(F) \subset F$, i.e. $\forall x \in F, f(x) \in F$.

i Remarque :

- 0_E est stable par f .
- E est stable par f .
- $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont stables par f .

Preuve:



II Éléments propres d'un endomorphisme

🗨 Vocabulaire : On appelle **élément propre** de f ses valeurs propres, vecteurs propres et sous-espaces propres.

A Valeur propre

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, et soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

λ est une **valeur propre** de f si $\exists x \in E \setminus \{0_E\} : f(x) = \lambda x$.

On dit que x est un **vecteur propre** de f associé à λ .

L'ensemble des valeurs propres de f est noté $Sp(f)$ et appelé **spectre** de f .

B Sous-espace propre

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, et soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

On note $E_\lambda(f)$ le **sous-espace propre** de f associé à λ , défini par :

$$E_\lambda(f) = \ker(f - \lambda Id_E) = \{x \in E : f(x) = \lambda x\}.$$

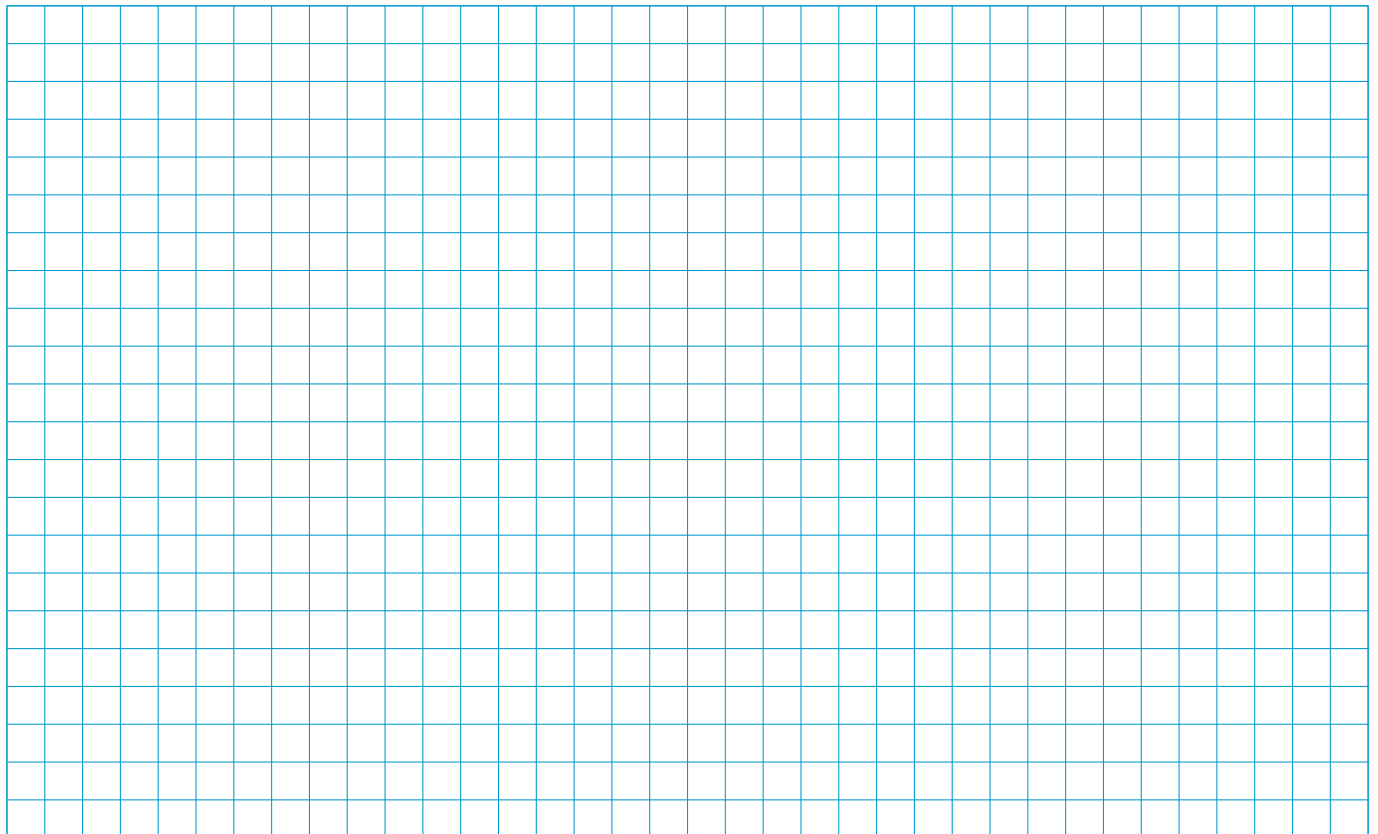
$E_\lambda(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Remarque : $E_\lambda(f)$ est l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ .

Remarque :

- $\lambda \in Sp(f) \iff f \text{ n'est pas injective} \iff \det(E_\lambda(f)) \neq 0$.
- $0_E \in Sp(f) \iff \det(f) = 0$.

Preuve:



III Polynôme caractéristique

Définition : On appelle **polynôme caractéristique** d'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ le polynôme défini par :

$$\chi_A(X) = \det(A - XId_n).$$

💡 **Exemple :** Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 0 \\ -8 & 0 & -7 \end{pmatrix}$. Déterminons son polynôme caractéristique.

$$\chi_A(X) = \det(A - XId_3) = \det \left(\begin{pmatrix} 5-X & 0 & 4 \\ 4 & 1-X & 0 \\ -8 & 0 & -7-X \end{pmatrix} \right)$$

En développant le déterminant suivant la deuxième colonne, on obtient :

$$\chi_A(X) = (1-X) \det \left(\begin{pmatrix} 5-X & 4 \\ -8 & -7-X \end{pmatrix} \right) = (1-X)((5-X)(-7-X) + 32).$$

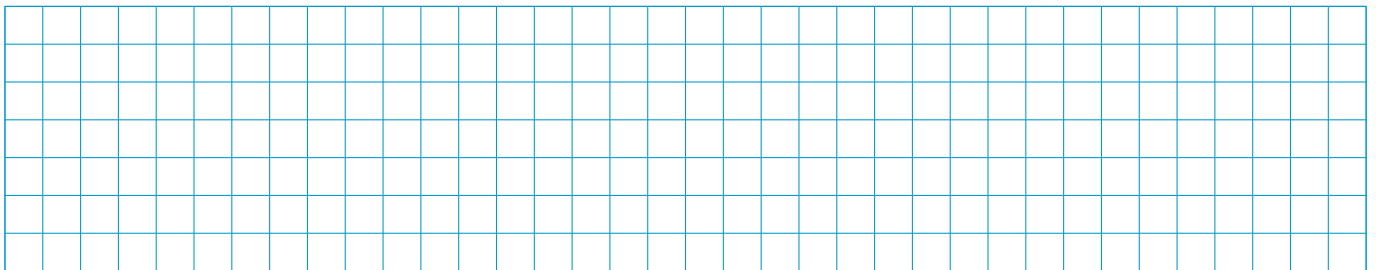
En factorisant ce polynôme, on trouve :

$$\chi_A(X) = -(X-1)^2(X+3)$$

💡 **Remarque :** $\lambda \in Sp(A) \iff \det(A - \lambda Id_E) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0$.

Donc : $Sp(A) = \{\lambda \in \mathbb{K} : \chi_A(\lambda) = 0\}$.

Preuve:



💡 **Exemple :** (suite de l'exemple précédent)

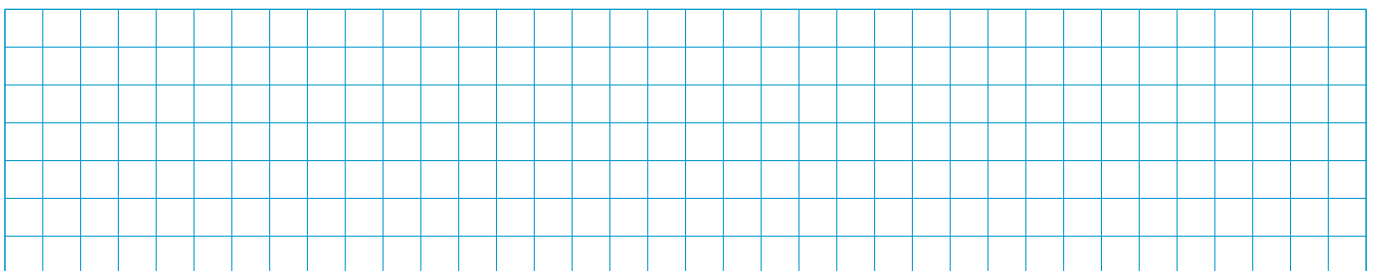
On a trouvé le polynôme caractéristique de A : $\chi_A(X) = -(X-1)^2(X+3)$.

Donc les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 1$ (de multiplicité 2) et $\lambda_2 = -3$.

Alors, on a : $Sp(A) = \{1, -3\}$.

💡 **Remarque :** $A \in M_2(\mathbb{K}) \implies Sp(A) = \chi_A(X) = X^2 - Tr(A)X + \det(A)$.

Preuve:



IV Matrice diagonalisable

Définition : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **diagonalisable** si A est **semblable** à une matrice diagonale.

Autrement dit, A est diagonalisable si $A = PDP^{-1}$, où D est une matrice diagonale et P est une matrice inversible.

Remarque :

- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les valeurs propres de A , et soient $E_{\lambda_i}(A)$ les sous-espaces propres associés à λ_i .
 A diagonalisable $\iff \dim(E_{\lambda_i}(A)) = \text{ordre de multiplicité de } \lambda_i$.
e.g. λ_i est une valeur propre simple, alors $\dim(E_{\lambda_i}(A)) = 1$.
- A diagonalisable $\iff E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(A)$. (*i.e.* E est la somme directe des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A)

Exemple : (suite de l'exemple précédent)

On a trouvé que $Sp(A) = \{1, -3\}$ et $\chi_A(X) = -(X-1)^2(X+3)$.

Alors, A est diagonalisable si :

$$\begin{cases} \dim(E_1(A)) = 2 \\ \dim(E_{-3}(A)) = 1 \end{cases}$$

On a aussi que A est diagonalisable si $\mathbb{R}^3 = E_1(A) \oplus E_{-3}(A)$.